

专家讲座

作者序

进一步提高锂离子电池的充放电性能,发展新型的高能量密度可充放锂电池,需要开发高性能新材料体系和优化电池设计。从根据已有的知识、经验经过大量试验、优选材料的研究模式过渡到通过理性设计开发新材料,需要对锂电池中的基础科学问题进行深入地研究。本系列文章由中国科学院物理研究所清洁能源实验室纳米离子学与纳米能源材料研究组撰写,希望通过对热力学、动力学、界面反应、尺寸效应、材料体系、电池体系、表征技术等方面的讨论,促进研发人员对锂电池基础科学问题的关注和思考。

锂电池基础科学问题 (I) ——化学储能电池理论能量密度的估算

彭佳悦, 祖晨曦, 李 泓

(中国科学院物理研究所, 北京 100190)

摘 要: 本文主要讨论电池的能量密度。基于热力学数据,根据能斯特方程,可以计算不同电化学反应体系的理论能量储存密度,从而了解化学储能体系理论能量密度的上限,了解哪些体系能够实现更高的能量密度,哪些材料具有更高的电压。

关键词: 化学储能电池; 理论能量密度; 理论电位; 热力学计算

doi: 10.3969/j.issn.2095-4239.2013.01.005

中图分类号: O 646.21

文献标志码: A

文章编号: 2095-4239 (2013) 01-055-08

Fundamental scientific aspects of lithium batteries (I) —Thermodynamic calculations of theoretical energy densities of chemical energy storage systems

PENG Jiayue, ZU Chenxi, LI Hong

(Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

Abstract: Improving performances of current Li-ion batteries and developing new rechargeable electrochemical energy storage devices are highly desirable. The latter depends on successful developments of new materials, battery units and battery system optimization. This calls for radical changes in the methodology from the currently commonly used trial-and-error to rational designs based upon fundamental understanding of underlying physics and chemistry. This series papers will discuss various aspects including thermodynamic, kinetic, interfacial, materials, battery units and systems, and characterization techniques. This will hopefully shed some light on the research and development of new chemical energy storage technologies particularly batteries. This is the first paper in the series and will discuss the energy densities of batteries, showing theoretical calculations of energy storage densities of electrochemical energy storage systems from the Nernst equation, the limitation of chemical energy storage systems, and estimation of voltages of the electrode materials.

Key words: chemical energy storage battery; theoretical energy density; theoretical electric potential; thermodynamics calculation

收稿日期: 2012-12-15; 修改稿日期: 2012-12-27。

基金项目: 中国科学院知识创新工程方向性项目 (KJXC2-YW-W26)

和国家重点基础研究发展计划 (973) 项目 (2012CB932900)。

第一作者: 彭佳悦 (1990—), 女, 硕士研究生, 研究方向为锂离子电池电极材料混合输运, E-mail: jiayuepeng.phy@gmail.com; 通讯联系人: 李泓, 研究员, 研究方向为固体离子学与锂电池材料, E-mail: hli@iphy.ac.cn。

随着消费电子、电动交通工具、基于太阳能与风能的分散式电源供给系统、电网调峰、储备电源、绿色建筑、便携式医疗电子设备、工业控制、航空航天、机器人、国家安全等领域的飞速发展,迫切需要具有更高能量密度、更高功率密度、更长寿命的可充放储能器件。未来还将出现透明电池、柔性电池、微小型植入电池、耐受宽温度范围、各类环境的各类电池。无线充电技术、自充电技术或许将成为标配,图1显示了电池的典型应用以及电池应用需要考虑的性能。各类不同的应用对电池的各方面性能要求不尽相同,需要有针对性地开发适合的电池体系。电池的能量密度,是最被关心的性能参数。



图1 电池的应用及需要综合考虑的主要性能

Fig.1 Applications of batteries and the related performances

从伏打电池、铅酸电池、镉镍电池、镍氢电池,再到锂离子电池,化学电源技术在过去200年取得了长足发展,能量密度也显著提高。与其它商业化的可充放电池比较,锂离子电池具有能量密度高、能量效率高、循环寿命长、无记忆效应、快速放电、自放电率低、工作温度范围宽和安全可靠等优点,因而成为世界各国科学家努力研究的重要方向^[1-3]。如今的小型商品锂离子电池的能量密度可达到200~220 Wh/kg,但还不能满足日益增长的不同产品的要求。例如,为了提高纯电动车以及混合动力汽车电力驱动部分的续航里程,日本“新能源和工业技术发展组织”(NEDO)在2008年制订了目标:希望在2030年将电池的能量密度提高到500 Wh/kg,继而实现700 Wh/kg的目标^[4],以便达到或接近汽、柴油车一次加油的行驶里程。这些目标能

否实现?电化学储能技术的能量密度是否存在极限?锂离子电池、锂电池是电池研究开发的终极方向吗?对于热点的化学电源,其理论与实际能量密度大致能够达到什么水平?基于热力学计算,本文试图回答这些与能量密度有关的热力学问题。

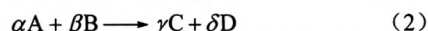
1 能量密度的计算公式

电池是能够实现化学能与电能相互转换的装置。对于一个化学反应体系反应前后的化学能变化情况,可通过该反应的Gibbs自由能进行描述:一个化学反应在标准状态下所释放或吸收的能量,是产物的吉布斯生成能($\Delta_f G^\circ$)减去反应物的自由能,即

$$\Delta_r G^\circ = \sum \gamma_i \Delta_f G_i^\circ \quad (1)$$

如果 $\Delta_r G^\circ$ 为负值,且反应存在氧化还原(电子转移),则该反应可以自发地发生电化学反应,可以作为电化学储能系统考虑。

如一个一般形式的化学反应



在标准条件下该反应的Gibbs生成能可表示为

$$\Delta_r G^\circ = \gamma \Delta_f G_C^\circ + \delta \Delta_f G_D^\circ - \alpha \Delta_f G_A^\circ - \beta \Delta_f G_B^\circ \quad (3)$$

在等温等压条件下,当体系发生可逆变化时,体系Gibbs自由能的减小等于对外所作的最大非体积功,如果只有电功,则

$$\Delta_r G^\circ = -nFE^\circ \quad (4)$$

式中, n 为每摩尔电极材料在氧化或还原反应中转移电子的量; F 为法拉第常数($F=96485$ C/mol), nF 为转移总电荷量; E° 是标准条件下的热力学平衡电位,也称为电化学驱动力(electromotive force, emf),该方程式为Nernst方程式。

对不同体系电池的能量密度进行理论计算,可以为选择电极材料和电池体系提供理论依据,同时有助于阐明电池能量密度的极限。电池的能量密度可以用两种方式表示:质量能量密度(Wh/kg)和体积能量密度(Wh/L)。

质量能量密度定义为

$$\varepsilon_M = \Delta_r G^\circ / \sum M \quad (5)$$

体积能量密度定义为

$$\varepsilon_V = \Delta_r G^\circ / \sum V_M \quad (6)$$

式中, $\sum M$ 是反应物摩尔质量之和, $\sum V_M$ 是反应物摩尔体积之和。

对于给定电极材料, 其充放电比容量可通过式(2)计算

$$\text{Capacity} = nF / 3.6M \quad (7)$$

式中, M 是反应物的摩尔质量, g/mol。

从式(2)~式(6)可以看出, 当反应物具有较低吉布斯生成能而生成物具有较高吉布斯生成能时, 电化学体系将具有较高的能量密度。对于标准状态下物质的吉布斯自由能数据可通过热力学手册查找。对于吉布斯自由能尚不清楚的物质, 如果已知所有参与反应物质的晶体结构, 可以通过基于第一性原理的密度泛函方法, 计算出材料的吉布斯自由能; 如果不知道晶体结构, 也可以通过第一性原理计算先获得弛豫后的晶体结构, 然后计算获得。如果已知所有材料的吉布斯生成能, 当反应体系为封闭体系时, 则可以计算由该反应物组成的电池按照预计反应式工作时的理论能量密度(图2)。理论电压可以通过式(4)计算, 电极材料的理论储锂容量可以通过式(7)计算。

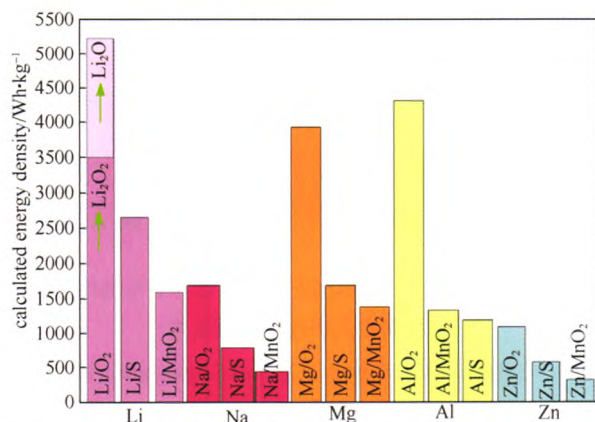


图2 不同金属负极的 M/O₂、M/S、M/MnO₂ 等电池的理论质量能量密度比较

Fig.2 Comparison of the energy densities of M/O₂、M/S、M/MnO₂ batteries with different metal anodes

需要说明的是, 上述计算中, 如果反应物为气体, 为了方便计算, 按照反应式的摩尔计量比计算。在实际应用中, 气体来自于外界, 如 O₂, 有些作者在计算理论能量密度时不考虑气体的质量, 计算出的理论能量密度会显著高于考虑气体质量的计算方法。此外, 对于固体反应物和产物来说, 由于计算采用的吉布斯生成能一般为不含缺陷的体材料(perfect bulk material)的测量数据, 实际材料由于存在缺陷和尺寸效应, 导致生成能会偏离理想材料的生成能, 因此需要考虑各类缺陷能的贡献, 如

$$\Delta_f G^S (\text{real material}) = \Delta_f G^S (\text{perfect material}) - \sum \Delta_f G_i^S (\text{defect}) \quad (8)$$

对于偏离理想情况的问题将在后续讨论中涉及。

通过式(1)~式(7)可以对 1172 种较为典型的化学反应体系的理论质量能量密度、体积能量密度、电化学反应的理论电压、电极材料的理论容量进行计算^[5]。

能量密度计算的结果表明, 在所有计算的封闭体系的化学储能系统中, Li/F₂ 体系具有 6294 Wh/kg 的最高能量密度。Li/O₂ 体系按产物为 Li₂O 计算, 能量密度为 5217 Wh/kg, 排名第二, 如果按照产物 Li₂O₂ 计算, 理论能量密度为 3500 Wh/kg。这两类电池的理论能量密度较高, 是由于反应物的生成能较低, 产物的生成能较高。由于氟不便于利用, 因此产物为 Li₂O 的 Li/O₂ 电池是理论能量密度最大的电池, 从质量能量密度考虑, Li/O₂ 电池是化学储能器件的终极目标体系。

2 不同电池能量密度的比较

考虑到锂电池大规模应用的发展趋势, 锂资源的局限性和矿藏分布的不均衡性以及锂电池回收工业经济回报较差的特点, 一些学者对锂电池工业可持续发展的前景存在着一定的顾虑, 因此其它类电池, 如 Na、Al、Mg、Zn 等电池的研究日趋活跃。图2所示是以金属 Li、Na、Al、Mg、Zn 做负极的电池体系计算出的质量能量密度图。计算结果可以看出, 对于相同正极的体系, 金属锂电池相比其它金属电池具有更高的理论能量密度。如果 Li/O₂ 电池的产物是 Li₂O₂, 则 Al/O₂ 电池成为质量能量密度最高的化学储能体系, 其计算值为 4311 Wh/kg, 其次是 Mg/O₂ 电池, 能量密度计算值为 3924 Wh/kg。Na/O₂ 的理论能量密度为 1683 Wh/kg, Zn/O₂ 的能量密度为 1094 Wh/kg, 远高于锂离子电池的理论能量密度 360 Wh/kg(按 graphite/LiCoO₂ 电池脱出 0.5Li 计算)。从体积能量密度考虑, Al 电池的理论体积能量密度最高, 为 5384 Wh/L, 高于 Mg/MnO₂ (4150 Wh/L), Li/MnO₂ (2642 Wh/L), Na/MnO₂ (709 Wh/L), Zn/MnO₂ (1738 Wh/L)。

对锂电池而言, 从能量密度逐年增长的角度考虑, 可充放锂电池今后的发展趋势可能是: ①采用高容量正极、高电压正极, 高容量负极的新一代锂离子电池, 如以 LiNi_{1/2}Mn_{3/2}O₄, xLi₂MnO₃ (1-x) LiNi_{1/3}Co_{1/3}Mn_{1/3}O₂ 为正极, 高容量 Si 基材料为负

极的锂离子电池。② 以金属锂为负极的可充放锂电池。氟化石墨 ($\text{CF})_n$ 的工作电压在 2.9 V, 储锂容量为 800 mAh/g, $\text{Li}/(\text{CF})_n$ 电池具有较高的质量能量密度, 但是目前还无法循环。其它锂电池, 如 Li/FeF_3 、 Li/MnO_2 、 Li/FeS_2 电池循环性、安全性等综合性能还不能全面满足应用的要求。预计首先实现的有可能是以金属锂为负极, 采用现有锂离子电池正极材料的可充放锂电池。这方面还有待于进一步研究。③ 最终发展的高能量密度电池应该是以金属锂为负极, O_2 、 H_2O 、 CO_2 、S 为正极的可充放锂电池, 如图 3 所示。这些电池目前的研究无论从科学还是技术方面看都很不成熟, 是研究者追求的终极目标。从目前的进展看, 在中短期内, Li-S 电池获得较高的质量能量密度最有竞争力。关于上述电池的科学与技术问题, 将在今后的系列文章中详细讨论。

从资源、环境保护、价格因素考虑, Al、Na、Mg、Zn 都是值得发展的电池体系, 但是这些电池的材料体系、综合性能、技术成熟度还不能和锂电池竞争, 还需要经过长期的努力。

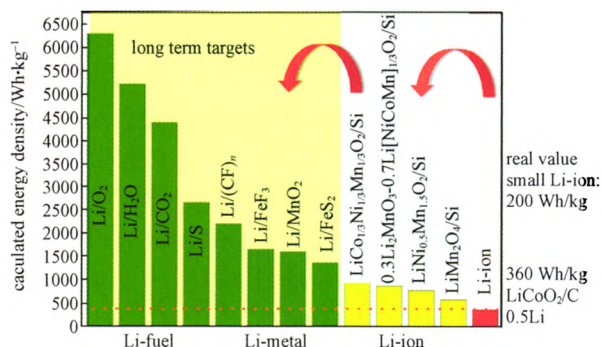


图 3 可充放锂电池的可能发展体系

Fig.3 Possible rechargeable lithium batteries

3 采用不同负极的锂离子电池能量密度

目前的锂离子电池主要采用石墨类碳负极, 其形成 LiC_6 的理论容量为 372 mAh/g。近年来, 充放电过程中体积变化较小 (0.2%) 的 $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ 逐渐引起关注, 有望在储能电池、汽车启动电源、高功率电池方面得到应用。Si 与 Sn 基材料具有较高的储锂容量, 有望进一步提高锂离子电池的能量密度。图 4~图 7 比较了采用 4 种不同负极与 7 种正极材料的锂离子电池的质量能量密度与体积能量密度的估算值。在锂离子电池中, 由于多数材料脱锂或嵌

锂的热力学数据欠缺, 计算能量密度主要根据平均

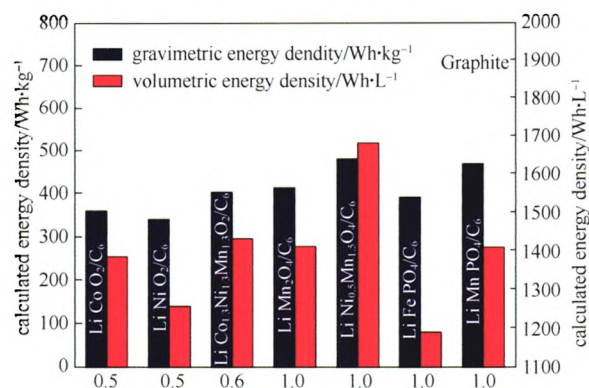


图 4 采用石墨负极的锂离子电池的计算质量能量密度与体积能量密度

Fig.4 Calculated energy densities of Li-ion batteries using graphite as anode

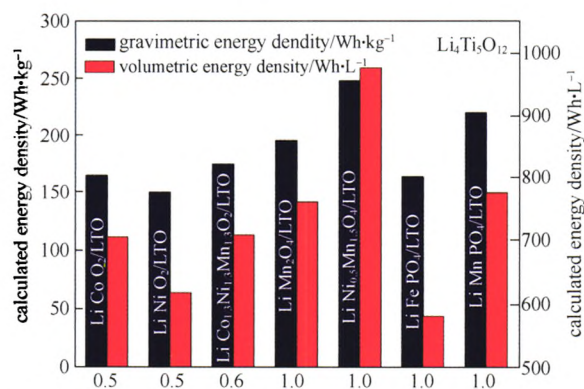


图 5 采用钛酸锂 ($\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$) 负极的锂离子电池的计算质量能量密度与体积能量密度

Fig.5 Calculated energy densities of Li-ion batteries using $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ as anode

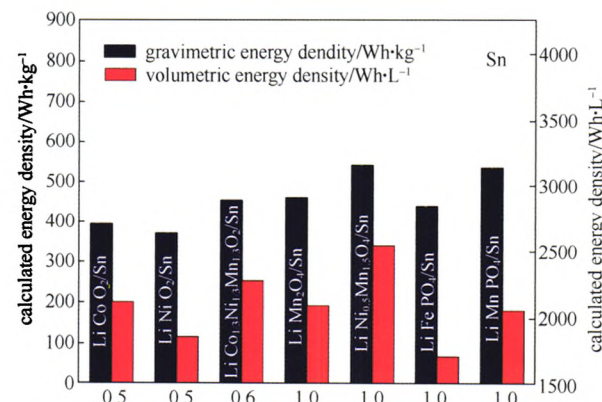


图 6 采用锡 (Sn) 负极的锂离子电池的计算质量能量密度与体积能量密度

Fig.6 Calculated energy densities of Li-ion batteries using Sn as anode

开路电压和理论容量获得，存在一定的误差。特别是含锂层状化合物，最大脱锂量与多种因素有关，并不确定。在本计算中，脱锂量在横轴标注，计算结果供参考。可以看出，采用了高容量的 Sn/Si 负极材料，质量能量密度与体积能量密度相对于石墨负极，最大增长接近 1 倍。电池实际上能够实现的能量密度显著低于基于活性物质计算的理论能量密度。采用 Sn/Si 负极的实际能量密度是否能达到石墨负极锂离子电池能量密度的 1 倍，特别是体积能量密度，还需要进一步研究确认。

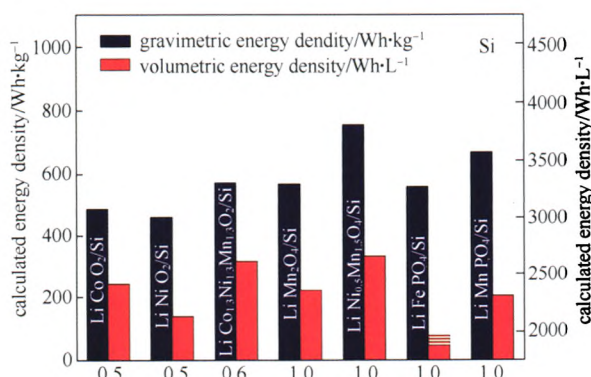


图 7 采用硅（Si）负极的锂离子电池的计算质量能量密度与体积能量密度

Fig.7 Calculated energy densities of Li-ion batteries using Si as anode

4 电池的实际能量密度

在实际电池电芯中，存在多种非活性物质，如集流体、导电添加剂、黏接剂、隔膜、电解质溶液、引线、封装材料等。图 8 是一个典型动力锂离子电池电芯的材料质量分布图。在不计入引线、封装材料的情况下，正负极活性物质的质量分数为 61%。

从 1990 年到现在，电池实际能量密度的提高主要是提高了正负极活性物质在电池中的质量比例，降低了非活性物质的质量比例。但是经过 20 年的努力，通过技术的进步已经很难再提高正负极活性物质的质量比例。表 1 列出了几种常见电池实际能量密度与理论能量密度的比值。可以看出，锂离子电池的这一比值 R （61%）是所有电池中最高的。按照这一比值，其它电池在不更换电极材料体系的情况下，从技术角度仍然有发展的空间。如果是按照 61% 的比例，Li/O₂ 电池的能量密度可以达到 3182 Wh/kg (Li₂O 产物)或 2135 Wh/kg (Li₂O₂ 产物)。对于 Li/O₂ 电池来说，由于空气电极需要大量的导电添加剂和催化剂，显然 R 值不可能达到 61%。因此，化学储能电池的能量密度不可能超过 3182 Wh/kg。对于容量较大的电池来说，还需要包括电池管理系统、线缆、冷却系统、传感器、固定框架或保护罩等， R 值还会显著降低。目前，对于 Li/O₂ 电池的电芯而言，预计达到的质量能量密度估值约为 500~700 Wh/kg。因此，实现 NEDO 提出的 700 Wh/kg 技术指标的化学储能体系，实际上屈指可数。

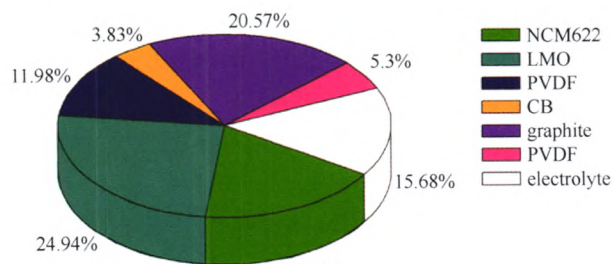


图 8 典型动力锂离子电池中材料的质量比例

Fig.8 Weight ratio of materials in a typical power lithium ion batteries (Weights of lead and package are not included)

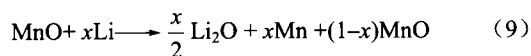
表 1 典型电池的计算能量密度与实际能量密度的比值

Table 1 Calculated and practical energy densities of several rechargeable batteries

Battery	Electrochemical reaction	Cal. energy density	Real energy density	Real/Cal.
		/Wh·kg ⁻¹	/Wh·kg ⁻¹	/%
Pb-acid	$\text{Pb}+\text{PbO}_2+2\text{H}_2\text{SO}_4\rightleftharpoons 2\text{PbSO}_4+2\text{H}_2\text{O}$	171	25~55	15~32
Na-S	$2\text{Na}+3\text{S}\rightleftharpoons \text{Na}_2\text{S}_3$	792	80~150	10~19
Ni-MxH	$1/5\text{LaNi}_5(1/2\text{H}_2)+\text{NiOOH}\rightleftharpoons \text{Ni}(\text{OH})_2+1/5\text{LaNi}_5$	240	50~70	20~29
Li-ion	$2\text{Li}_{0.5}\text{CoO}_2+\text{LiC}_6\rightleftharpoons 2\text{LiCoO}_2+\text{C}_6$	360	150~220	42~61
Li-S	$\text{Li}+2\text{S}\rightleftharpoons \text{Li}_2\text{S}$	2674	350	9~11
Li-MnO ₂	$2\text{Li}+2\text{MnO}_2\rightleftharpoons \text{Li}_2\text{O}+\text{Mn}_2\text{O}_3$	970	100~220	10~23
Zn-O ₂	$\text{Zn}+1/2\text{O}_2\longrightarrow \text{ZnO}$	1094	150~200	14~18
Li-(CF) _n	$\text{Li}+(\text{CF})_n\longrightarrow \text{LiF}+\text{C}$	2189	200~300	9~13

5 电池与电极材料的电压

根据 Nernst 方程 4, 一个电池中电化学反应的理论电压可以通过反应的吉布斯自由能计算。对于典型的基于相转变反应的电池, 如 Li/MnO 电池, 其反应式如下

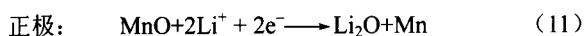


其电池的理论电压 E 通过如下公式计算

$$-xE\mathcal{F} = \Delta_r G = x/2 \Delta_r G(\text{Li}_2\text{O}) + x\Delta_r G(\text{Mn}) - x\Delta_r G(\text{MnO}) - x\Delta_r G(\text{Li}) \quad (10)$$

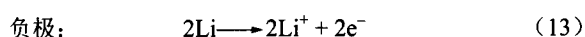
可以看出, 该电池的电压与 x 值无关, 为 1.028 V 定值。这一电压 E 的意义是由体相的 MnO 和锂组成的电池生成体相的 Li_2O 与 Mn 的热力学平衡电位。在实际电池中, 由于反应物和产物的状态显著偏离理想材料, 导致 E 值不是定值, 这一问题将在后续的尺寸效应部分讨论。

如果单看电极电位, 按照如下考虑:



$$-2\phi^+ \mathcal{F} = \Delta_r G = \Delta_r G(\text{Li}_2\text{O}) + \Delta_r G(\text{Mn}) - \Delta_r G(\text{MnO}) - 2\Delta_r G(\text{溶液中 Li}^+) - 2\Delta_r G(\text{MnO 电极内 e}^-) \quad (12)$$

ϕ^+ 为体相的 MnO 电极与体相的 Li_2O 与 Mn 作为一对氧化还原电对的热力学平衡电极电位。

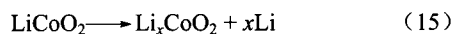


$$-2\phi^- \mathcal{F} = \Delta_r G = 2\Delta_r G(\text{溶液中 Li}^+) + 2\Delta_r G(\text{Li 电极内 e}^-) - \Delta_r G(\text{Li}) \quad (14)$$

ϕ^- 为 Li 与 Li^+ 组成的氧化还原电对的热力学平衡锂电极电位, 标准状态下, 该电位相对于标准氢还原电位 (SHE) 为 -3.04 V。

全电池的反应式 (9) 为反应式 (11) 与反应式 (13) 之和, 假设 $2\Delta_r G(\text{Li 电极内 e}^-)$ 与 $2\Delta_r G(\text{MnO 电极内 e}^-)$ 相等, 对于全反应电池电位的计算将合并到式 (10) 计算, 因此可以不需要考虑电子以及锂离子的生成能 (化学势)。

对于嵌入反应, 例如



$$-xE\mathcal{F} = \Delta_r G = \Delta_r G(\text{Li}_x\text{CoO}_2) + x\Delta_r G(\text{Li}) - x\Delta_r G(\text{LiCoO}_2) \quad (16)$$

由于 $\Delta_r G(\text{Li}_x\text{CoO}_2)$ 随 x 值不断变化, 因此该反应的 E 值随着脱锂量 x 发生变化。 Li_xCoO_2 的生成能可以通过点阵气体模型估算, 或者通过第一性原理计算, 或者通过实验直接测量。

通过上述计算方法, 对于类似于反应式 (9) 的

相转变反应, 假设由不同的二元过渡金属化合物 NX 与金属 M 形成电池 M/NX, 则通过计算 M/NX 电池的电压, 可以比较由相同金属、不同材料 NX 组成的电池的电压高低。事实上, 这些电池的电压存在着一般性规律^[5]: 对于以相转变反应储能的同系列 NX 材料, X 相同, M 相同, 过渡金属 N 不同, 且 N 具有相同的化学价, 则基于相转变反应储能电池电压高低的顺序是按照元素周期表的逆序, $\text{Cu} > \text{Ni} > \text{Co} > \text{Fe} > \text{Mn} > \text{Cr} > \text{V} > \text{Ti}$ 。对于同系列的 NX 材料, 过渡金属 N 相同, M 相同, X 不同, 则相转变反应电压高低的顺序是氟化物体系 > 氧化物体系 > 硫化物体系 > 氮化物体系 > 磷化物体系。对于同样的 NX, 不同的 M, 相转变反应电压高低的顺序是 Li 体系 > Na 体系 > Mg 体系 > Al 体系。

相转变反应的理论工作电压不随充放电过程发生变化, 但是对于嵌入化学反应, 由于生成能不断变化, 电压在反应过程中存在一定的电压范围。从电器使用的角度, 电压变化便于判断电池荷电量, 或称之为充放电深度 (State of Charge, SOC)。但电压范围太宽不利于电器的使用, 一般电器对放电截止电压有要求。从比较不同电池的角度, 比较平均工作电压或中点电压有一定的参考价值。对于基于嵌入反应储能的体系, 这方面的系统研究在文献中还不太多, 主要的原因是对产物生成能的准确估算需要第一性原理的计算或者精确的热力学测量, 而这方面的工作目前开展的还较少, 不过根据相转变反应计算的电极材料电压的高低顺序, 也基本适用于嵌入化学反应电位高低的定性判断。

6 电极材料的理论容量

通过式 (7), 可以计算材料的理论电化学容量 (常用单位为 mAh/g)。

对于锂离子电池的负极而言, 需要知道在金属锂析出电位之上, 该材料最大能储存的锂的量。例如, 对于锂离子电池的 Si 负极, 锂最多可以形成 $\text{Li}_{22}\text{Si}_5$, 相当于每摩尔 Si 原子储存了 4.4 个电子与 4.4 个锂离子, 按照 Si 的摩尔质量计算, 其理论容量计算为 4200 mAh/g。对于合金类反应, 由于能够与锂形成合金的材料的相图都已经测量了, 可以方便地根据合金相图和无机晶体学数据库来计算理论容量。对于相转变反应, 如 MnO, Mn 的化合价为二价, 其储锂反应 MnO 最多可以还原到 Li_2O 与 Mn, 因此该反应可以转移两个电子, 按照相转变反

应储能的电极容量可以方便地计算出来理论容量。图 9 显示了典型的锂离子电池的负极材料的计算容量和电压(实际电压范围)。在含有液体电解质的锂电池中, 由于在低电位还存在形成表面钝化膜的反应(solid electrolyte interphase, SEI)以及界面储锂反应(interface charging), 实际储锂容量有时高于单纯按照主要的电化学反应计算的理论容量。

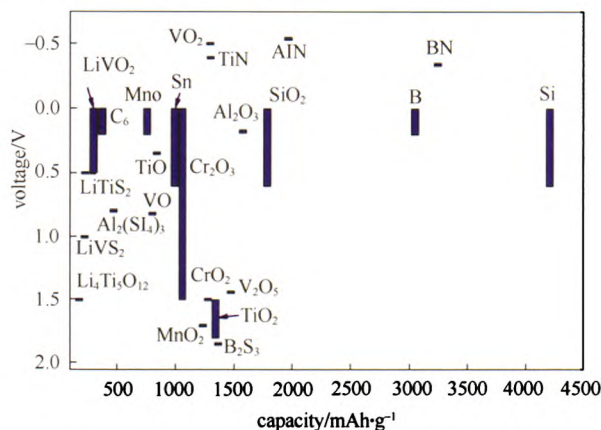


图 9 锂离子电池负极材料储锂容量和电压范围

Fig.9 Calculated capacity and voltage of anode materials for Li-ion batteries

对于正极材料, 以锂离子电池为例, 仍以相转变反应为例, 类似于负极, 可以通过其最大还原反应消耗的电子来估算。例如, FeF_3 , Fe 为三价, 储锂的反应最多可以还原到 3LiF/Fe , 因此该反应的 n 值为 3。这类反应计算出的容量很高, 如氟化石墨 $(\text{CF})_n$ 还原到 LiF/C 的理论容量为 864.6 mAh/g 。因此, 基于相转变反应的正极材料引起了广泛的注意, 但是室温下相转变反应存在能量效率较低、循环性较差的缺点。此外, 该类正极材料不含锂, 必须发展提供锂源的负极与之匹配, 这方面的研究还在进行中。

对于含锂的正极材料, 电极材料的容量取决于最大脱锂量和最多可转移电子的量。以相转变反应 LiFePO_4 正极材料为例, Fe^{2+} 可以氧化为 Fe^{3+} , 对应一个电子, 同时允许一个锂离子脱出, 反应产物是 FePO_4 , 因此理论容量可以按照式 (7) 准确计算。类似的 $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ 、 LiMn_2O_4 , 其可转移电子数与可脱出锂离子数相等, 理论容量可以同样计算。

对于层状化合物, 如 LiCoO_2 , Co^{3+} 可以氧化为 Co^{4+} , 对应一个电子, 但脱出一个锂离子, 会导致结构的不可逆相变, 因此该类材料的容量取决于在不影响结构可逆变化的前提下实际可脱出锂的最大

的量, 这一点往往不能准确地通过理论计算估计。多数含过渡金属正极材料的理论容量是基于过渡金属最大可以转移的电子数以及最大可以脱锂或嵌锂的量来决定的。而最近对含 Li_2MnO_3 的材料研究表明^[6-8], O 可以参与电子转移。如果阴离子也可以参与电子转移, 则材料的最大理论容量对于锂源正极材料来说, 完全取决于可以脱锂的量。图 10 的部分计算, 如 Li_5FeO_4 、 Li_6CoO_4 , 每摩尔材料最大可以脱锂的量为 5 和 6, 因此按此计算的理论容量较大, 该类反应的本质实际上已与 Li/O_2 电池相近, 为 Li_2O 的可逆断键与成键。

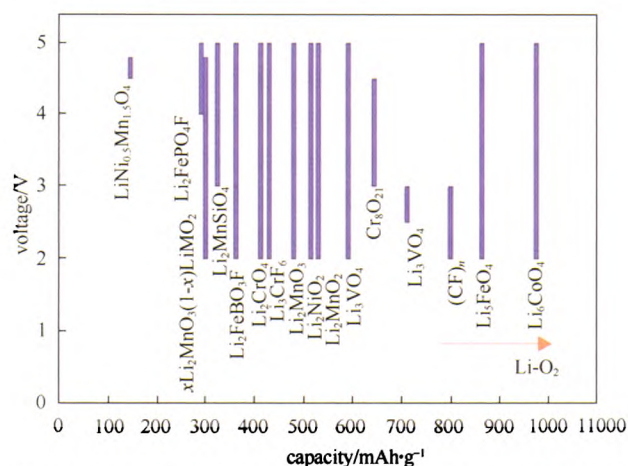


图 10 锂离子电池的正极材料的理论容量和估计电压范围

Fig.10 Calculated capacity and voltage of anode materials for Li-ion batteries

根据图 8 和表 1 可以看出, 对于锂离子电池而言, 单纯提高正极材料 1 倍的储锂容量, 在平均电位不下降的前提下, 提高锂离子电池的质量能量密度最大约为 40%; 提高负极材料 1 倍的储锂容量, 提高电池的质量能量密度最大约为 20%。由于电极储锂容量提高一般伴随着体积变化, 单纯通过提高电极材料的储锂容量来提高电池的体积能量密度, 应该很难超过 40%。目前的水平是 600 Wh/L , 也就是未来锂离子电池很难达到 840 Wh/L 以上的水平。实际上, 在过去 20 年里, 锂离子电池的能量密度每年稳步增长 3%^[5], 主要依赖于增加活性物质比例技术方面的进步, 但这种方法也逐渐接近极限, 这两年能量密度的提高有减缓的趋势。由于电池应用的重要性, 不断出现电池能量密度显著提高的新闻, 采用本文的分析方法有助于去伪存真。纵观电池发展的历史^[5], 电池能量密度的提高往往是突变性的。采用新的电池材料体系和新的结构设计, 是提高电池能量密度

的关键,但由于需要兼顾图 1 中指出的其它综合性能,实际上电池的改性是非常具有挑战性且十分漫长的任务。

7 结 语

热力学理论计算有助于了解化学储能理论极限,为估算实际电池的能量密度,开发新的电极材料、电池体系,了解化学储能器件能量密度的极限提供一定的理论参考依据。计算结果表明,Al/O₂、Li/O₂和Mg/O₂电池的理论能量密度在化学储能器件中最高。从电池能量密度提高以及技术成熟度的角度,预计今后电池发展的顺序依次是采用高容量电极材料的下一代锂离子电池;采用金属锂负极,嵌入化合物作为正极的可充放锂电池;采用金属锂、铝、镁、钠为负极,S、H₂O、O₂为正极的金属燃料电池。由于使用电池的电子设备对电池的性能要求存在显著差异,能量密度不是各类电池研发追求的唯一目标,针对性地开发电池体系与充电方式,也将会为未来电池的研发和创造新的市场开拓出更广泛的空间。

致谢:感谢中国科学院物理研究所清洁能源实验室纳米离子学与纳米能源材料研究组的全体同事在本系列文章中参与的长期的广泛讨论和合作研究。

参 考 文 献

- [1] Armand M, Tarascon J M. Building better batteries[J]. *Nature*, 2008, 451: 652-657.
- [2] Goodenough J B, Kim Y. Challenges for rechargeable Li batteries [J]. *Chem. Mater.*, 2010, 22: 587-603.
- [3] Li H, Wang Z X, Chen L Q, et al. Research on advanced materials for Li-ion batteries[J]. *Adv. Mater.*, 2009, 21: 4593-4607.
- [4] NEDO.Secondary Battery Technology 2008[EB/OL]. [2009-05-29]. http://app3.infoc.nedo.go.jp/informations/koubo/other/FA/nedothernews.2009-05-29.2374124845/30ed30fc30de30c389e38aacP_516c958b7248518d65398a02.
- [5] Zu C X, Li H. Thermodynamic analysis on energy densities of batteries[J]. *Energy Environ. Sci.*, 2011, 4: 2614-2624.
- [6] Thackeray M M, Johnson C S, Vaughney J T, et al. Advances in manganese-oxide "composite" electrodes for lithium-ion batteries[J]. *J. Mater. Chem.*, 2005, 15: 2257-2267.
- [7] Koyama Y, Tanaka I, Nagao M, Kanno R. First-principles study on lithium removal from Li₂MnO₃[J]. *J. Power Sources*, 2009, 189: 798-801.
- [8] Xiao R J, Li H, Chen L Q. Density functional investigation on Li₂MnO₃[J]. *Chem. Mater.*, 2012, 24: 4242-4251.

• 技术信息 •

西格里集团向全球市场推出碳材料热能存储系统

- 适用于工业流程的高性能碳材料热能存储系统
- 热能存储量高达 3 MWh, 功率达 1 MW
- 模块化可拓展式系统解决方案

全球领先的碳素石墨材料及相关产品制造商德国西格里集团(The SGL Group—The Carbon Company)近期成功研发了一套创新热能存储系统,以满足工业客户对于优化热能和能源利用的需求。该系统于今年法兰克福国际化工装备展览会(ACHEMA)上首次亮相,现面向全球市场发布。其单个模块能够存储 3 MWh 的热能,相当于一个两口之家一年所消耗的能量,其充放电功率可达 1 MW。该系统可存储温度环境为 100~350 ℃的工艺热能,以备后来循环利用,其热能回收率达 90% 以上,特别适用于间歇性的生产流程,每天充放电次数越多,系统效率则越高。

西格里集团工艺技术业务部负责人 Frank

Wittchen 表示:“这一全新储热技术的主要优势在于充放电时间迅速,一天之内可完成 12 个周期。碳素材料的应用更是大幅提升了能源产量,从而也为客户降低了成本。该系统的主要应用领域包括各类流程工业以及太阳能电厂和热电联产电厂等。”

热能存储的成功实现要归功于相变材料(PCM)的应用。这种材料可在熔化过程中吸收及释放大量热量,并将热能保存在恒温环境下。该电池中因含有一种特殊的碳结构,因而可使导热速度比纯相变材料快 100 倍。

目前,西格里集团工艺技术业务部有超过 60% 的销售额是来自二氧化碳减排的相关产品,这些产品将助力化工和其它行业实现更具可持续发展性的生产流程。

(中国储能网 李湘)